DOCUMENTACION TECNICA · TOTAL CLEAN CAR

Arquitectura

Proyecto: Total Clean Car

Version: 1.1

Fecha: 11/10/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

Resumen

Tres contenedores: **frontend React servido por nginx**, **API Express** y **PostgreSQL**. Sin cache ni colas. Integraciones externas de correo (SMTP) y mensajeria (Twilio WhatsApp y SMS).

Capa	Tecnologia	Version	Fuente
Frontend	React + TypeScript + Tailwind	React 19.2.4, TS 4.9.5	`frontend/package.json`
Servidor web	nginx (imagen del build del frontend)	—	`frontend/Dockerfile` , `frontend/nginx.conf`
Backend	Node.js + Express	Express 4.18.2	`backend/package.json`
ORM	Prisma	5.10.0	`backend/package.json`
Base de datos	PostgreSQL	**15.18** (verificado en ejecucion)	`SELECT version()`
Autenticacion	JWT (`jsonwebtoken`) + `bcryptjs`	9.0.2 / 2.4.3	`backend/package.json`
Subida de archivos	multer	1.4.5-lts.1	`backend/package.json`
Documentacion API	Swagger UI	—	`backend/src/app.js`
Correo	SMTP	—	variables `SMTP_*`
Mensajeria	Twilio (WhatsApp + SMS)	—	variables `TWILIO_*`

Diagrama de arquitectura

```
flowchart TB
    U["Cliente / Operador /<br/>Lavador / Admin"]
    subgraph HOST["Servidor 192.168.3.124"]
      FE["frontend<br/>nginx + React<br/>:3041"]
      BE["backend<br/>Express + Prisma<br/>:3042"]
      DB[("postgres:15<br/>:5437")]
      VOL[["uploads_data<br/>evidencias y comprobantes"]]
    end
    SMTP["Servidor SMTP"]
    TW["Twilio<br/>WhatsApp / SMS"]

    U -->|HTTP| FE
    U -->|"HTTP /api"| BE
    BE --> DB
    BE --> VOL
    BE -->|correo| SMTP
    BE -->|mensajes| TW
```

Nota: el puerto 3042 del backend **esta publicado directamente**, asi que el navegador puede llamarlo sin pasar por el frontend. El propio codigo lo reconoce: el comentario de `rateLimit.middleware.js` dice "*la API vive detras de nginx y ademas publica el puerto 3042, asi que la IP se puede falsear*".

Diagrama de componentes del backend

```
flowchart LR
    R["routes/<br/>13 archivos"] --> C["controllers/"]
    C --> S["services/"]
    S --> P["Prisma Client"]
    P --> DB[("PostgreSQL")]
    M1["middleware/<br/>auth"] -.-> R
    M2["middleware/<br/>rateLimit"] -.-> R
    M3["middleware/<br/>errorHandler"] -.-> R
    CFG["config/<br/>upload.js"] -.-> C
```

Separacion en capas correcta: rutas → controladores → servicios → Prisma, con middleware transversal.

Flujo de datos: reserva y pago con comprobante

```
sequenceDiagram
    participant C as Cliente
    participant A as API
    participant D as PostgreSQL
    participant O as Operador

    C->>A: GET /api/reservas/disponibilidad
    A->>D: consulta plazas y agenda
    A-->>C: franjas libres
    C->>A: POST /api/reservas
    A->>D: crea Reserva + HistorialReserva
    O->>A: PUT /api/agenda/asignaciones/:id/lavador
    A->>D: AsignacionAgenda
    Note over A,D: el lavador ejecuta y sube evidencia
    C->>A: POST /api/pagos/:id/pagos/comprobante
    A->>A: multer valida tipo y tamano
    A->>D: Pago en estado "por validar"
    O->>A: valida el comprobante
    A->>D: Pago confirmado + HistorialReserva
```

Decisiones de diseno observadas

La autenticacion revalida contra la base de datos en cada peticion. El comentario del propio codigo lo explica: "*El token dura 24h, asi que sin esta*

consulta un usuario suspendido seguiria operando hasta un dia entero". Es una decision correcta y poco comun; tiene un costo de una consulta por peticion.

El rate limiting se aplica por id de usuario, no por IP. Razon documentada en el codigo: la IP se puede falsear con `X-Forwarded-For` en una llamada directa al 3042. El login se limita por nombre de usuario.

El store del rate limiting es en memoria. El propio codigo advierte que alcanza para una sola instancia y que con varias replicas haria falta Redis.

Sin cache ni colas. Los envios de correo y Twilio son sincronicos dentro de la peticion: `NO DETERMINADO` si hay reintentos, no se verifico en detalle.

Componentes que NO existen

Verificado: no hay Redis, ni worker, ni cola, ni cron, ni websockets, ni aplicacion movil, ni reverse proxy propio del proyecto (el nginx que hay sirve solo los estaticos del frontend).